



TOADALLY AWESOME WORLD

GIỚI THIỆU ĐỒ ẢN

Toadally Awesome World là một phần mềm giả lập sự sống, mô phỏng quá trình sinh tồn và tiến hóa của các sinh vật trên một bản đồ dạng lưới lục giác.

Trong chương trình, mỗi sinh vật được điều khiển bởi một tập lệnh riêng. Tập lệnh này có thể xem như bộ gen của sinh vật, quy định cách sinh vật đọc môi trường, ra quyết định và thực hiện hành động.

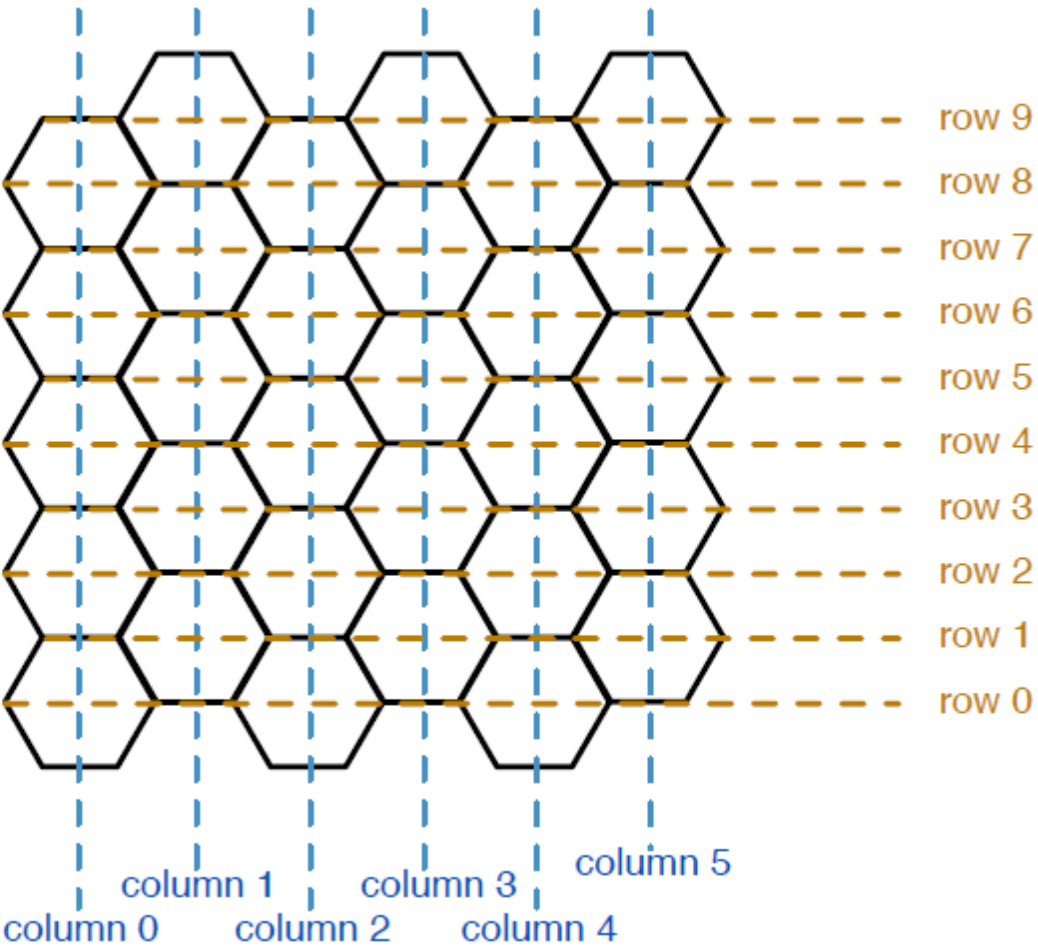
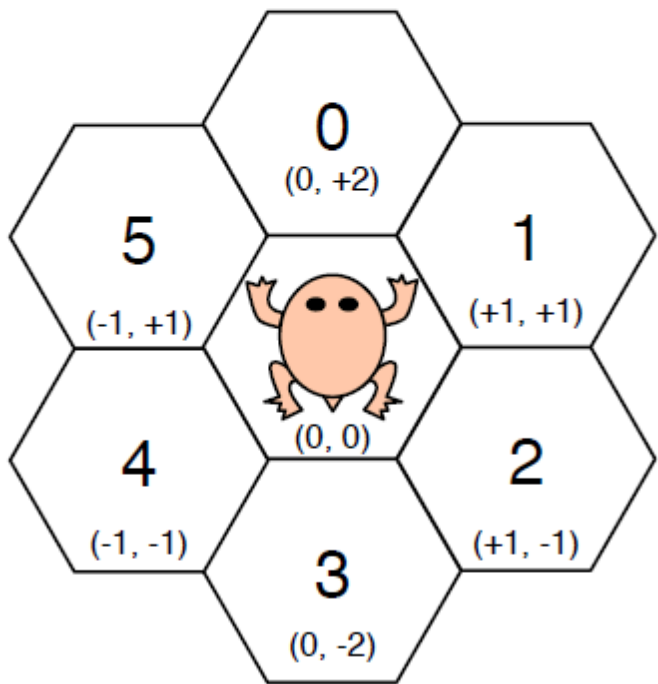
CẤU TRÚC DỮ LIỆU

- + Abstract Syntax Tree: biểu diễn cấu trúc mã nguồn
- + Biểu diễn token type, từ khoá dưới dạng enum
- + Biểu diễn thế giới lục giác 2D bằng mảng 1 chiều
- + Dùng danh sách động để lưu thứ tự chạy của sinh vật
- + Priority Queue/ Binary Heap custom: tối ưu cho cơ chế smell

THUẬT TOÁN

- + Lexical Analysis bằng thuật toán tham lam
- + Recursive Descent Parsing để tạo AST từ list token đầu vào, mô hình LL(1) (Left-to-right, Leftmost derivation, 1 token lookahead)
- + Duyệt, biến đổi AST bằng cơ chế Pattern Matching
- + Dùng thuật toán Dijkstra để tìm khoảng cách tối ưu thức ăn gần nhất
- + Dùng thuật toán Round-Robin Scheduling để điều phối hoạt động sinh vật

Mô hình map



Biểu diễn AST cho một lệnh
nearby[3] = 0 and ENERGY > 2500 --> bud;

